

QUANT FINANCE TERMINAL ·
v2.046

SYS://CURRICULUM/D068.MD · PHASE 3 ●
LIVE

LECTURE · 量化金融 365

DAY 068 / 365

P3 · 数据与因子工程

DEEP DIVE · 8 页深度版

价值因子

// Value Factors

KEY CONCEPTS · 三大要点

- ▶ PE
- ▶ PB
- ▶ EV/EBITDA

01 · WHY THIS LESSON · 这节课为什么重要

本节定调

// 看完这一段你会知道:这节课跟你接下来 3 个月的学习节奏关系有多大

这一节我们正式认识因子家族里最古老、最朴素的一员:价值因子。一句话,价值因子干的事就是「捡便宜」,在一堆股票里挑那些价格相对它真实身价更低的,赌它们迟早被市场重新看见。怎么衡量便宜?最常用三把尺子:市盈率,也就是市值除以净利润,等于说花多少年的利润才能把买它的钱赚回来;市净率,也就是市值除以净资产,等于说花几块钱去买它账上1块钱的家底;还有 EV 除以息税折旧前利润,它能把负债不一样的公司拉到同一条起跑线上比。这一节我们用12只跨行业的真实股票,专门拿市净率这把尺子,把最便宜的一组和最贵的一组分开,各自月度调仓回测10年,亲眼看便宜到底香不香。但便宜从来不是免费的午餐:有的票一直便宜、却一直不涨甚至一路阴跌,这就是价值因子最大的暗坑,也就是价值陷阱。便宜,往往是有原因的。

学习目标 · LEARNING OBJECTIVES

// 听课前默念一遍,听完之后回头打勾

- 01 搞懂价值因子在干一件什么事:在一堆股票里挑相对真实身价更便宜的,赌它被低估、迟早会被重新定价
- 02 用大白话+小例子说清三把估值尺子:市盈率(市值÷净利润)、市净率(市值÷净资产)、EV÷息税折旧前利润(跨负债可比)
- 03 亲手把12只票按市净率分成低PB(便宜)组和高PB(贵)组,各自月度调仓回测10年,看便宜组长期到底跑赢还是跑输
- 04 理解价值因子的脾气:便宜不等于立刻涨,它有时灵有时不灵,是个需要熬、需要耐心的慢因子
- 05 认清价值陷阱:有的票常年便宜却一路下跌,便宜是有原因的,光看一个低PB就买进去会被套住

02 · CONTEXT · 历史与背景

老周3 年死守一只「全市场最便宜」的低PB 股,越跌越买,结果套了3 年才明白便宜也是有原因的

// 不读历史的策略走不远

老周是个有10 年股龄的老散户,信奉一句话:买股票就是买便宜货。前几年他翻遍全市场,挑中一只市净率只有零点几倍的票,也就是说,它账上1 块钱的家底,市场只肯出几毛钱来买,在他眼里简直是地板价捡黄金。他重仓买入,心想这么便宜还能跌到哪去。结果第一年跌了,他不慌,反而觉得更便宜了,加仓;第2 年又跌,他还是加仓,嘴里念叨着价值终会回归;到第3 年,这票的市净率更低了,可股价也更低了,他账户已经亏掉一大块。后来一个做量化的朋友帮他复了个盘,翻出这只票10 年的曲线给他看:股价一路向下,市净率也一路趴在地板上从没起来过。朋友说,你看,它不是某一天突然便宜,它是一直便宜、一直跌,这叫价值陷阱。便宜往往是有原因的,可能行业在萎缩,可能它的家底在持续缩水,市场不是看不见它便宜,是市场觉得它该这么便宜。老周这才明白,光盯着一个低市净率买股票,捡的不一定是黄金,也可能是一直往下掉的飞刀。这一节,我们就用12只真实股票,把老周踩的这个价值陷阱,完整还原一遍。

把这几个概念彻底搞懂

// 听完视频后,确保你能给一个完全不懂的朋友讲清楚每一条

CONCEPT_01

1. 价值因子:说白了就是科学地捡便宜

价值因子是因子世界里最古老、最好懂的一个。它的逻辑特别朴素:在一堆股票里,找出那些价格相对它真实身价偏低的,也就是被市场暂时看扁、卖便宜了的,然后赌它迟早会被重新看见、价格回归。打个比方,同样一台九成新的2手车,有人标价8万有人标价5万,价值因子干的就是去找那台5万的,赌它其实也值8万。它不预测明天涨跌,它只挑当下相对便宜的一篮子,长期持有等价值回归。问题在于:怎么量化一只票到底便宜不便宜?这就要用到下面几把估值尺子。

CONCEPT_02

2. 市盈率 PE:几年利润能回本

第一把尺子叫市盈率,英文 PE,算法是公司市值除以一年的净利润。它回答一个特别直白的问题:照现在的赚钱速度,买下整家公司要几年才能靠利润回本。举个最小的例子:一家公司市值一百亿,一年净赚10亿,那市盈率就是100除以10,等于10倍,等于说10年的利润就能把买它的钱赚回来。如果另一家市值同样一百亿、一年只赚两亿,市盈率就是50倍,要50年才回本,显然贵得多。所以市盈率越低,通常意味着越便宜。注意一个坑:亏损的公司净利润是负的,算出来的市盈率没有意义,要单独剔除。

03 · CORE CONCEPTS · 续 (2/3)

CONCEPT_03

3. 市净率 PB:花几块钱买它1 块钱家底

第二把尺子叫市净率,英文 PB,算法是公司市值除以净资产。净资产你可以理解成这家公司的家底,就是把它所有的厂房、设备、现金、存货加起来,再减掉欠别人的钱,剩下真正属于股东的那部分。市净率回答的是:你花几块钱,去买它账上1 块钱的家底。比如市净率是3 倍,等于说它1 块钱的净资产,你要花3 块钱买;如果市净率只有零点8 倍,等于说它1 块钱的家底,你花八毛就能买到,听起来像打折。这一节我们专门用市净率来选股。一个常识:银行、地产、钢铁、煤炭这类重资产行业,市净率天然就低;消费、医药、科技这类轻资产、高成长行业,市净率天然就高。

CONCEPT_04

4. $EV \div EBITDA$:把负债不同的公司拉到同一起跑线

第三把尺子名字唬人,叫 EV 除以息税折旧前利润,但思路不难。前面的市盈率有个小毛病:它只看股东这部分,没把公司借的债算进去。两家公司利润一样,但一家没欠债、一家欠了一屁股债,光看市盈率会觉得它们一样贵,其实欠债多的那家风险大得多。EV,也就是企业价值,等于市值加上净负债,把欠的债也算进收购成本里。再除以息税折旧前利润,等于说把利息、税、折旧这些会计差异都拨开,只看公司本身的赚钱能力。这把尺子的好处是:负债结构差很多的公司,用它来比才公平,所以做并购、比重资产公司时特别常用。

CONCEPT_05

5. 价值陷阱:便宜,往往是有原因的

这是价值因子最该警惕的暗坑。我们总觉得便宜就是机会,但有一类票它一直便宜、却一直不涨甚至一路阴跌,你越买越亏,这就叫价值陷阱。打个比方,一件衣服标价从五折降到三折再降到一折,不一定是越来越划算,也可能是它过季了、有破洞、根本没人要,商家才一降再降。股票也一样:一只票市净率长期趴在地板上,可能不是市场犯傻没发现它便宜,而是市场早看明白了,它所在的行业在萎缩、它的家底在缩水、它的赚钱能力在退化,所以市场就觉得它该这么便宜。光看一个低市净率就冲进去,捡的可能不是黄金,而是还在往下掉的飞刀。怎么避开?要结合它便不便宜的原因,看家底是真值钱还是在缩水,而不是只盯一个静态的低估值数字。

04 · PYTHON LAB · 真实可跑代码

价值因子:用市净率把12只票分成低PB(便宜)组和高PB(贵)组,月度调仓回测10年,看便宜组长期跑赢还是跑输,并揪出常年便宜却一路下跌的价值陷阱实例

// 复制到 Jupyter / VS Code 直接能跑。pip install 缺什么装什么。

► **实操原则:** 先跑通(哪怕硬编码),再优化(参数化/函数化),最后才追求精度(模型升级/特征工程)。散户量化最大的坑是没跑通就开始优化。

```
# day_068_value_factors.py - 价值因子:低PB 分组回测 + 价值陷阱
# 真名上屏:baostock / query_history_k_data_plus → pbMRQ(市净率,价值因子) / nsmallest
# 低PB(便宜)组 / nlargest 高PB(贵)组 / 月末调仓
# 核心类比:PB=市值÷净资产=「花几块钱买它一块钱的家底」;低PB=便宜,但便宜≠立刻涨,有的票一直便宜一
# 直跌就是价值陷阱(便宜是有原因的)
import os
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import baostock as bs

def _data_path(_name):
    # 铁律62:data/ 放在 notebook 文件夹里。仓库根(run_lab)存取 out/notebook/data/;
    # 原版 notebook 在 out/notebook/ 用 data/;中国版在 out/notebook/cn/ 用 ../data/
    from pathlib import Path as _P
    _here = _P.cwd()
    for _b in [_here / 'data', _here / '..' / 'data', _here / 'out' / 'notebook' /
               'data', _here / '..' / '..' / 'data', _here / '..' / '..' / '..' / 'data']:
        if (_b / _name).exists():
            return str(_b / _name)
    if (_here / 'out' / 'notebook').exists():
        _t = _here / 'out' / 'notebook' / 'data'
    elif _here.name == 'cn':
```



```
_t = _here / '..' / 'data'  
else:  
_t = _here / 'data'
```

04 · PYTHON LAB · 真实可跑代码 · 续 (2/10)

价值因子:用市净率把12只票分成低PB(便宜)组和高PB(贵)组,月度调仓回测10年,看便宜组长期跑赢还是跑输,并揪出常年便宜却一路下跌的价值陷阱实例

// 复制到 Jupyter / VS Code 直接能跑。pip install 缺什么装什么。

```
_t.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
return str(_t / _name)

pd.set_option('display.width', 160)
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False

# ==== 标的池:12 只跨行业票,PB 从低到高铺开 ====
# 银行/地产/钢铁/煤炭天然低PB(便宜),消费/医药/科技天然高PB(贵)
STOCKS = {
    '建设银行': 'sh.601939', '中国银行': 'sh.601988', '华夏银行': 'sh.600015',
    '宝钢股份': 'sh.600019', '陕西煤业': 'sh.601225', '金地集团': 'sh.600383',
    '上汽集团': 'sh.600104', '爱尔眼科': 'sz.300015', '迈瑞医疗': 'sz.300760',
    '汇川技术': 'sz.300124', '恒立液压': 'sh.601100', '通策医疗': 'sh.600763',
}
START, END = '2015-01-01', '2024-12-31'
CSV_PX = _data_path('D068_value.csv') # 前复权收盘(算策略真实收益)
CSV_PB = _data_path('D068_pb.csv') # 市净率 pbMRQ(价值因子,日频自带,当天即已知)

# ==== 0. 拉数据:前复权收盘 + 市净率 pbMRQ。部分票上市晚 -> 用各自可得历史 ====
def _fetch():
    bs.login()
    px, pb = {}, {}
    for name, code in STOCKS.items():
        rs = bs.query_history_k_data_plus(code, 'date,close,pbMRQ', start_date=START,
            end_date=END, frequency='d', adjustflag='2')
        r = []
```

```
while rs.error_code == '0' and rs.next():  
    r.append(rs.get_row_data())  
s = pd.DataFrame(r, columns=['date', 'close', 'pbMRQ'])
```

04 · PYTHON LAB · 真实可跑代码 · 续 (3/10)

价值因子:用市净率把12只票分成低PB(便宜)组和高PB(贵)组,月度调仓回测10年,看便宜组长期跑赢还是跑输,并揪出常年便宜却一路下跌的价值陷阱实例

// 复制到 Jupyter / VS Code 直接能跑。pip install 缺什么装什么。

```
s['close'] = pd.to_numeric(s['close'], errors='coerce')
s['pbMRQ'] = pd.to_numeric(s['pbMRQ'], errors='coerce')
s = s.set_index('date')
px[name] = s['close']
pb[name] = s['pbMRQ']
bs.logout()
return pd.DataFrame(px), pd.DataFrame(pb)

if os.path.exists(CSV_PX) and os.path.exists(CSV_PB):
    print('[数据] 从本地 CSV 读取 收盘 + 市净率')
    px = pd.read_csv(CSV_PX, parse_dates=['date']).set_index('date')
    pb = pd.read_csv(CSV_PB, parse_dates=['date']).set_index('date')
else:
    print('[数据] baostock 拉取 12 只票 前复权收盘 + 市净率 pbMRQ ...')
    px, pb = _fetch()
    px.index.name = 'date'
    pb.index.name = 'date'
    px.to_csv(CSV_PX) # 拉完保存 CSV(铁律62)
    pb.to_csv(CSV_PB)
    print('[数据] 已存 CSV ->', CSV_PX)

px.index = pd.to_datetime(px.index) # 两条路径(CSV/fetch)统一成日期索引
pb.index = pd.to_datetime(pb.index)
pb = pb.reindex(px.index)

print('\n==== 价值因子:低 PB(便宜)分组回测 + 价值陷阱 ====')
print('标的池 %d 只 · %s ~ %s' % (len(STOCKS), px.index[0].date(),
px.index[-1].date()))
```

04 · PYTHON LAB · 真实可跑代码 · 续 (4/10)

价值因子:用市净率把12只票分成低PB(便宜)组和高PB(贵)组,月度调仓回测10年,看便宜组长期跑赢还是跑输,并揪出常年便宜却一路下跌的价值陷阱实例

// 复制到 Jupyter / VS Code 直接能跑。pip install 缺什么装什么。

```
def maxdd(equity):
    # 最大回撤(%):从历史最高点跌下来最深的那一下
    e = pd.Series(equity).dropna()
    if len(e) < 2:
        return 0.0
    peak = e.cummax()
    return float((e / peak - 1.0).min() * 100)

def ann_return(equity, n_months):
    # 年化收益(%):把总收益按月数折算成每年
    e = pd.Series(equity).dropna()
    if len(e) < 2 or n_months <= 0:
        return 0.0
    yrs = n_months / 12.0
    return float((e.iloc[-1] ** (1.0 / yrs) - 1.0) * 100)

# ==== 1. 月末调仓:低PB(便宜)组 / 高PB(贵)组 / 基准等权 三条净值 ====
monthly = px.resample('ME').last() # 月末收盘
mret = monthly.pct_change().shift(-1) # 本月末建仓 -> 下月末的收益
pb_m = pb.resample('ME').last() # 月末市净率(日频自带,当天即已知,无需滞后)

def backtest(mode):
    # mode: 'low'=低PB便宜组 / 'high'=高PB贵组 / 'base'=等权全部
    eq, dates = [1.0], [monthly.index[0]]
    yearly = {} # 自然年 -> 这一年的累计因子(年末/年初)
    cur_year = monthly.index[0].year
    year_acc = 1.0
```

04 · PYTHON LAB · 真实可跑代码 · 续 (5/10)

价值因子:用市净率把12只票分成低PB(便宜)组和高PB(贵)组,月度调仓回测10年,看便宜组长期跑赢还是跑输,并揪出常年便宜却一路下跌的价值陷阱实例

// 复制到 Jupyter / VS Code 直接能跑。pip install 缺什么装什么。

```
for i in range(len(monthly.index) - 1):
    t = monthly.index[i]
    v = pb_m.loc[t]
    v = v[(v.notna()) & (v > 0)] # 剔除缺失/非正的 PB
    r_next = mret.loc[t]
    n = len(v)
    if n >= 2:
        k = max(3, n // 3)
        k = min(k, n)
        if mode == 'low':
            sel = v.nsmallest(k).index # 便宜:PB 最小的一组
        elif mode == 'high':
            sel = v.nlargest(k).index # 贵:PB 最大的一组
        else:
            sel = v.index # 基准:等权全部
        r = r_next[sel].mean()
    else:
        r = r_next.mean()
    r = 0.0 if pd.isna(r) else r
    eq.append(eq[-1] * (1 + r))
    nxt = monthly.index[i + 1]
    dates.append(nxt)
# 按自然年记账(用建仓月所属年)
yr = t.year
if yr != cur_year:
    yearly[cur_year] = year_acc - 1.0
    cur_year = yr
    year_acc = 1.0
    year_acc *= (1 + r)
    yearly[cur_year] = year_acc - 1.0
```

04 · PYTHON LAB · 真实可跑代码 · 续 (6/10)

价值因子:用市净率把12只票分成低PB(便宜)组和高PB(贵)组,月度调仓回测10年,看便宜组长期跑赢还是跑输,并揪出常年便宜却一路下跌的价值陷阱实例

// 复制到 Jupyter / VS Code 直接能跑。pip install 缺什么装什么。

```
return pd.Series(eq, index=dates), yearly

eq_low, yr_low = backtest('low')
eq_high, yr_high = backtest('high')
eq_base, yr_base = backtest('base')
n_months = len(monthly.index) - 1

print('\n[低PB(便宜)组 / 高PB(贵)组 / 基准等权 - 同一段 %d 个月]' % n_months)
for tag, eq in [('低PB便宜组', eq_low), ('高PB贵组', eq_high), ('基准等权',
eq_base)]:
    tot = (eq.iloc[-1] - 1) * 100
    print('%s 总收益 %+.1f%% 年化 %+.1f%% 最大回撤 %.1f%%' % (
tag, tot, ann_return(eq.values, n_months), maxdd(eq.values)))

# 价值因子需要耐心:数一数有多少个自然年 低PB组 跑输 高PB组
years = sorted(set(yr_low) & set(yr_high))
lose_years = [y for y in years if yr_low[y] < yr_high[y]]
print('\n[价值因子要耐心] 共 %d 个完整自然年,低PB(便宜)组有 %d 年跑输高PB(贵)组' %
(len(years), len(lose_years)))
print(' 跑输的年份:', lose_years, '-> 不是年年灵,得熬得住')

# ==== 2. 价值陷阱:常年低PB却收益差/为负的票 ====
# 对每只票:全期总收益 + 它落在「低PB便宜组」的月份占比
low_member_share = {}
for name in STOCKS:
    in_low, total = 0, 0
    for i in range(len(monthly.index) - 1):
        t = monthly.index[i]
```

```
v = pb_m.loc[t]
v = v[(v.notna()) & (v > 0)]
if len(v) < 2 or name not in v.index:
```


04 · PYTHON LAB · 真实可跑代码 · 续 (7/10)

价值因子:用市净率把12只票分成低PB(便宜)组和高PB(贵)组,月度调仓回测10年,看便宜组长期跑赢还是跑输,并揪出常年便宜却一路下跌的价值陷阱实例

// 复制到 Jupyter / VS Code 直接能跑。pip install 缺什么装什么。

```
continue
total += 1
k = max(3, len(v) // 3)
k = min(k, len(v))
if name in set(v.nsmallest(k).index):
    in_low += 1
low_member_share[name] = (in_low / total) if total else 0.0

stock_ret = {}
for name in STOCKS:
    s = px[name].dropna()
    stock_ret[name] = (s.iloc[-1] / s.iloc[0] - 1.0) * 100 if len(s) >= 2 else np.nan

pb_avg = {name: float(pb[name].dropna().mean()) for name in STOCKS}
trap_tbl = pd.DataFrame({
    '低PB组占比%': pd.Series(low_member_share) * 100,
    '常年PB': pd.Series(pb_avg),
    '全期总收益%': pd.Series(stock_ret),
}).round(2)
trap_tbl = trap_tbl.sort_values('低PB组占比%', ascending=False)
print('\n[价值陷阱筛查:常年待在低PB组(便宜常客)但收益差的票]')
print(trap_tbl.to_string())

# 价值陷阱实例:在「看着便宜」的一半票里(常年PB低于全体中位数),挑总收益最差的那只
# (不卡 低PB组占比≥50%—那样只会选出最便宜的银行,而银行2024有高股息行情翻正,不够干净;
# 地产这类"看着便宜却一路阴跌没回头"的才是教科书级价值陷阱)
med_pb = float(pd.Series(pb_avg).median())
value_side = trap_tbl[trap_tbl['常年PB'] <= med_pb]
if len(value_side) == 0:
    value_side = trap_tbl.head(6)
```

04 · PYTHON LAB · 真实可跑代码 · 续 (8/10)

价值因子:用市净率把12只票分成低PB(便宜)组和高PB(贵)组,月度调仓回测10年,看便宜组长期跑赢还是跑输,并揪出常年便宜却一路下跌的价值陷阱实例

// 复制到 Jupyter / VS Code 直接能跑。pip install 缺什么装什么。

```
trap_name = value_side['全期总收益%'].idxmin()
_trap_pb = trap_tbl.loc[trap_name, '常年PB']
_trap_ret = trap_tbl.loc[trap_name, '全期总收益%']
print('\n[价值陷阱实例] %s:常年PB 仅 %.2f 倍(在12只里属便宜的一半),可全期总收益 %+.1f%%' %
      (
        trap_name, _trap_pb, _trap_ret))
print(' -> 看着便宜却一路阴跌、十年都没回本,便宜是有原因的,这就是价值陷阱')

# ==== 3. 三张图 ====
# 图1:三条净值曲线 低PB / 高PB / 基准
fig, ax = plt.subplots(figsize=(11, 6))
ax.plot(eq_low.index, eq_low.values, lw=2, c='#2e7d32', label='低PB便宜组')
ax.plot(eq_high.index, eq_high.values, lw=2, c='#c62828', label='高PB贵组')
ax.plot(eq_base.index, eq_base.values, lw=1.6, c='#777', ls='--', label='基准等
权')
ax.axhline(1.0, c='k', lw=.8)
for eq, c in [(eq_low, '#2e7d32'), (eq_high, '#c62828'), (eq_base, '#777')]:
    ax.text(eq.index[-1], eq.iloc[-1], ' %.2f' % eq.iloc[-1], color=c,
            fontweight='bold', va='center')
_lo = (eq_low.iloc[-1] - 1) * 100
_hi = (eq_high.iloc[-1] - 1) * 100
_winner = '低PB(便宜)组' if _lo > _hi else '高PB(贵)组'
ax.set_title('低PB(便宜)组 vs 高PB(贵)组 vs 基准:十年下来 %s 跑赢(终值已标注)' % _winner)
ax.set_ylabel('净值(起点=1)')
ax.legend(loc='upper left')
ax.grid(alpha=.3)
fig.tight_layout()
fig.savefig('chart_01.png', dpi=110)
plt.close()
```

```
# 图2:价值陷阱单例双轴 — 左轴股价(一路走低) 右轴市净率(一直很低)
fig, ax = plt.subplots(figsize=(11, 6))
ps = px[trap_name].dropna()
```

04 · PYTHON LAB · 真实可跑代码 · 续 (9/10)

价值因子:用市净率把12只票分成低PB(便宜)组和高PB(贵)组,月度调仓回测10年,看便宜组长期跑赢还是跑输,并揪出常年便宜却一路下跌的价值陷阱实例

// 复制到 Jupyter / VS Code 直接能跑。pip install 缺什么装什么。

```
ax.plot(ps.index, ps.values, lw=1.8, c='#333', label='股价(左轴)')
ax.set_ylabel('前复权收盘价(元)', color='#333')
ax.tick_params(axis='y', labelcolor='#333')
ax2 = ax.twinx()
pbs = pb[trap_name].dropna()
ax2.plot(pbs.index, pbs.values, lw=1.6, c='#1565c0', alpha=.8, label='市净率PB(右轴)')
ax2.axhline(1.0, c='#1565c0', ls=':', lw=1, alpha=.6)
ax2.set_ylabel('市净率 PB(倍)', color='#1565c0')
ax2.tick_params(axis='y', labelcolor='#1565c0')
ax.set_title('%s:看着便宜(PB约%.1f倍),十年总收益%+.0f%%、股价一路阴跌没回本 —— 便宜是有原因的=价值陷阱' % (
    trap_name, _trap_pb, _trap_ret))
ax.grid(alpha=.3)
fig.tight_layout()
fig.savefig('chart_02.png', dpi=110)
plt.close()

# 图3:逐年 低PB减高PB 的超额收益柱状(正负双色)—— 价值因子有时灵有时不灵
fig, ax = plt.subplots(figsize=(11, 6))
ys = sorted(set(yr_low) & set(yr_high))
diff = [(yr_low[y] - yr_high[y]) * 100 for y in ys]
colors = ['#2e7d32' if d >= 0 else '#c62828' for d in diff]
ax.bar([str(y) for y in ys], diff, color=colors)
ax.axhline(0, c='k', lw=.8)
for i, d in enumerate(diff):
    ax.text(i, d + (1 if d >= 0 else -2), '%+.0f' % d, ha='center', fontsize=8,
            fontweight='bold')
_win_yrs = sum(1 for d in diff if d >= 0)
ax.set_title('逐年「低PB便宜组 - 高PB贵组」超额收益:%d 年里只有 %d 年为正 —— 价值因子有时灵有时不灵,需要耐心' % (
```

```
len(ys), _win_yrs))  
ax.set_ylabel('低PB组 - 高PB组(个百分点)')  
ax.grid(alpha=.3, axis='y')
```

04 · PYTHON LAB · 真实可跑代码 · 续 (10/10)

价值因子:用市净率把12只票分成低PB(便宜)组和高PB(贵)组,月度调仓回测10年,看便宜组长期跑赢还是跑输,并揪出常年便宜却一路下跌的价值陷阱实例

// 复制到 Jupyter / VS Code 直接能跑。pip install 缺什么装什么。

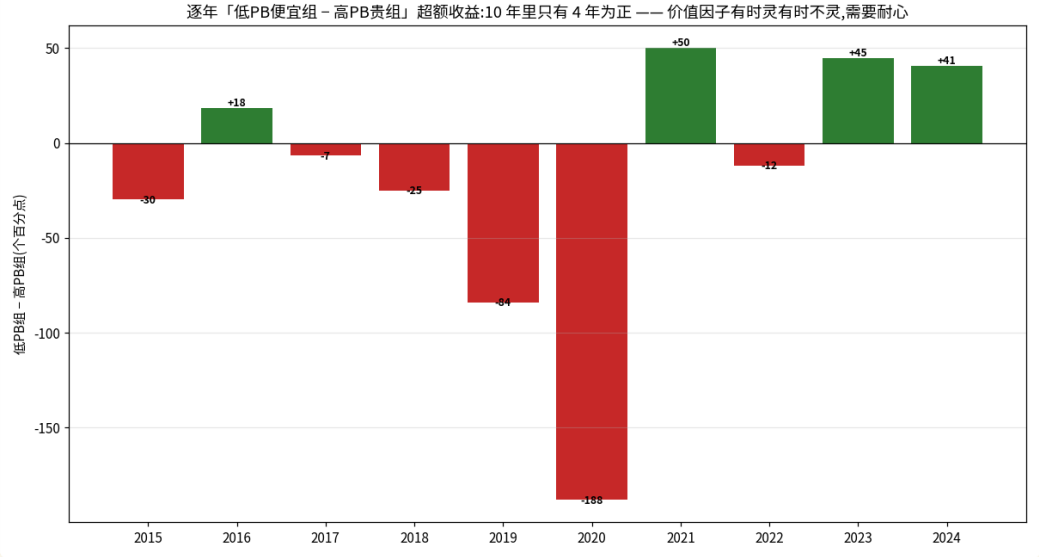
```
fig.tight_layout()
fig.savefig('chart_03.png', dpi=110)
plt.close()

print('\n[done] 价值因子低PB分组回测 + 价值陷阱实证完成 — 3 图已出')
```

回测结果

// · matplotlib 真实输出





低PB便宜组 十年总收益 (终值 2.37)

+136.8% (年化9.1%)

高PB贵组 十年总收益 (终值 4.73)

+372.7% (年化17%)

便宜组 vs 贵组 这十年谁赢

**贵组反而大胜
236个点**

逐年超额 (便宜 - 贵) 为正的年数

10年仅4年 (2020 -188点)

价值陷阱 金地集团 十年总收益

-44.5% (PB常年约1.1倍)

最大回撤 便宜组 vs 贵组

-31.6% vs -67.1%

▶ 01 反直觉头条:这10 年便宜组反而跑输贵组(图1)

图1是3 条10 年净值曲线。起点都是1,到2024年底,低PB便宜组终值只有2.37(总收益+136.8%),高PB贵组终值高达4.73(总收益+372.7%),等权基准4.09。便宜的银行、钢铁、煤炭、地产,整体输给了贵的医药、科技、高端制造。这10 年是A股的成长牛市,便宜并不等于会涨——这和下一节成长因子跑赢,其实是同一件事的两面。

▶ 02 价值因子有周期、要极大耐心(图3)

图3把每一年『低PB组减高PB组』的超额收益画成柱子,绿涨红跌。十个完整自然年里,只有4 年为正(2016 +18、2021 +50、2023 +45、2024 +41),其余6 年便宜组都跑输。最惨的2020年,成长股狂热到顶峰,便宜组单年跑输188个点。但从2021年起多数年份翻身。价值因子不是年年灵,得熬得住一段长时间的难受。

▶ 03 价值陷阱:看着便宜却一路阴跌(图2)

图2是价值陷阱的活标本——金地集团。黑线是前复权股价,蓝线是市净率。它常年市净率只有约1.1倍,在12只里属于便宜的一半,可10 年总收益是-44.5%,股价从高位一路阴跌、10 年都没回本,市净率从约2倍一路跌到0.3倍。地产行业基本面恶化,便宜是有原因的。低PB不一定是机会,也可能是陷阱。

▶ 04 便宜组跌得少也涨得少:更像防守(图1)

再看回撤这个角度。低PB便宜组这10 年最大回撤只有-31.6%,而高PB贵组最大回撤高达-67.1%,几乎腰斩还多。便宜票的特点是跌得少、也涨得少,整体更像防守不像进攻。所以价值因子不是没用,它在控制回撤、扛跌上有价值,只是在这轮成长牛市中,进攻性明显不如贵的成长股。

▶ 05 方法:按市净率分低高两组,月度调仓10 年(方法)

做法是把12只跨行业的票,每个月按市净率从低到高排序,最便宜的约三分之一进低PB组,最贵的约三分之一进高PB组,每月底重新分组调仓,回测整整10 年。市净率这类来自财报的指标,严格按披露日对齐(延续前面的point-in-time)。这样我们就能干净地比较:长期持有便宜组和贵组,到底谁跑得过谁。

05 · REAL MARKETS · 真实市场案例

A 股 · 港股 · 美股 · 加密 全覆盖

// 每个案例都有具体标的和数字,方便你立刻验证

反直觉·便宜 组跑输贵组	N/A	2015到2024这10 年,低市净率便宜组总收益+136.8%(年化9.1%),反而大幅跑输高市净率贵组+372.7%(年化17%),也输给等权基准+309%。便宜的银行钢铁煤炭地产,整体输给贵的医药科技制造。A股这轮是成长牛市,价值因子并不是稳赚。
价值陷阱·金地集团	sh.600383	金地集团常年市净率只有约1.1倍,在12只里属于便宜的一半,看着很便宜;可10 年总收益是-44.5%,股价从高位一路阴跌、10 年都没回本,市净率从约2倍跌到0.3倍。地产基本面恶化,便宜是有原因的——这就是典型的价值陷阱。
需要耐心 · 2020年最惨	N/A	逐年看『便宜组减贵组』的超额,十个完整自然年里只有4年为正(2016、2021、2023、2024)。最惨的2020年正值成长股狂热顶峰,便宜组单年跑输高达188个点;但从2021年起多数年份翻身。价值因子不是年年灵,得熬得住一段长时间的难受。
便宜组防守· 回撤更小	N/A	虽然便宜组这10 年涨得少,但它最大回撤只有-31.6%,而高市净率贵组最大回撤高达-67.1%、几乎腰斩还多。便宜票跌得少也涨得少,更像防守不像进攻;价值因子在扛跌、控回撤上仍有它的价值。

这些坑你不主动避 · 迟早会主动找上你

// 每个坑都附了避坑动作,而不是只描述现象

△ 01

只盯一个低市净率就买,踩进价值陷阱

便宜往往是有原因的:行业萎缩、家底缩水、赚钱能力退化。一只票常年低PB却一路下跌,光看静态低估值冲进去就是接飞刀。

△ 02

拿亏损股算市盈率,得到没意义的数字

净利润为负时市盈率算出来是负数或天文数字,毫无意义,做价值筛选前必须把亏损股(PE为负)单独剔除。

△ 03

不分行业横向比估值,把银行和科技放一起比

银行/地产/钢铁/煤炭天然低PB,消费/医药/科技天然高PB;跨行业直接比谁便宜,等于拿苹果比橘子,容易把整个低估值行业误当成机会。

△ 04

嫌价值因子慢,刚买没涨就割肉换股

价值因子是个慢因子,有时灵有时不灵,可能连续几年跑输。沉不住气、刚买没涨就频繁换股,正好把它最需要的耐心给丢了。

△ 05

把便宜当成不会跌的保险

很多人以为「都这么便宜了还能跌到哪去」,可低估值股照样能再腰斩。便宜不是地板,越跌越加仓死扛,容易越套越深。

用价值因子选股 — 几条铁规矩

// 按这套规则走,你的执行力会立刻拉到中等机构水平

- 01** 先想清楚价值因子在赌什么:赌被市场低估的票迟早价值回归,它是挑相对便宜的一篮子,不是预测明天涨跌。
- 02** 估值尺子要选对:看回本年数用市盈率,看家底折价用市净率,跨负债比公司用 EV 除以息税折旧前利润。
- 03** 比估值必须同行业内比:银行跟银行比、科技跟科技比,绝不把天然低PB的行业和天然高PB的行业混在一起排序。
- 04** 永远多问一句「为什么便宜」:是市场错杀(机会),还是家底在缩水、行业在萎缩(价值陷阱),区分清楚再下手。
- 05** 给价值因子足够的耐心:它是慢因子,可能连续几年跑输,沉得住气熬得过去,才能等到价值回归那一天。

► **纪律 > 灵感:** 量化做久的人都明白,赚钱的不是某一次绝妙判断,而是把规则坚持执行 1000 次。打印这一页,贴在你电脑边。

把这节课带走的几件事

// 打印或截图这一页, 3 天后再看一遍效果最好

- 01 价值因子=用市净率给票打分,越便宜(市净率越低)分越高,赌便宜的东西迟早涨回来。
- 02 市净率=股价相对公司净资产的倍数:0.7倍是打七折的便宜票,15倍是市场溢价押注成长的贵票。
- 03 诚实的反直觉结果:2015-2024这10年,低PB便宜组+136.8%反而跑输高PB贵组+372.7%,A股成长牛市里便宜不等于会涨。
- 04 价值因子有周期、要极大耐心:逐年超额10年只有4年为正,2020年单年跑输188个点,2021年起才陆续翻身。
- 05 警惕价值陷阱:金地集团常年市净率约1.1倍看着便宜,10年却亏44.5%、股价一路阴跌,便宜是有原因的。
- 06 便宜组跌得少也涨得少:最大回撤-31.6%远小于贵组-67.1%,价值因子更像防守,在扛跌控回撤上有价值。

08 · SELF-CHECK · 自测题

答不上来的回看视频对应段落

// 这几道题都没标准答案,目的是逼你自己组织语言讲清楚

Q01 价值因子本质上在做一件什么事?它是在预测股票明天涨还是跌,还是在挑相对便宜的一篮子赌价值回归?请用自己的话说清楚。

Q02 市净率 PB 是怎么算的?如果一只票的市净率是零点8 倍,用大白话解释这意味着你花几块钱买它 1 块钱的什么?为什么银行、钢铁这类行业天然就比科技、医药低?

Q03 什么是价值陷阱?为什么有的票一直便宜却一直跌、越买越亏?光看一个低市净率就买进去,可能漏看了什么关键问题?

09 · NEXT STEP · 下一步

继续往前走

// 看完这节,下面是延伸方向 + 明天预告

推荐阅读 · FURTHER READING

// 听完今天的内容还想往深里挖的话

- ▶ Eugene Fama, Kenneth French 《Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds》(1993/JFE) – 三因子模型奠基之作,HML 价值因子(高账面市值比减低账面市值比)从这里来,价值投资量化化的源头。
- ▶ Benjamin Graham, David Dodd 《Security Analysis》(1934/McGraw-Hill) – 价值投资圣经,第一次系统讲清「用低于内在价值的价格买入」,所有价值因子的思想原点。
- ▶ Joseph Piotroski 《Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information》(2000/JAR) – 提出 F-Score,教你在便宜股里用财务质量筛掉价值陷阱,正好补价值因子的最大短板。
- ▶ Aswath Damodaran 《The Little Book of Valuation》(2011/Wiley) – 估值大师写给普通人的小书,把市盈率、市净率、EV 倍数讲得通俗透彻,理解每把尺子适用场景必读。
- ▶ Tobias Carlisle 《Deep Value》(2014/Wiley) – 专门研究极端便宜股,既讲深度价值的超额收益,也直面价值陷阱怎么识别,价值因子实战派的反面教材合集。

NEXT LECTURE · 下一节预告

DAY 069 成长因子

这一节我们用市净率捡便宜,也认清了价值陷阱:便宜是有原因的。下一节我们换个完全相反的视角,去追成长,看营收增速、看利润的复合年化增长率,把高成长的票和低成长的票分开回测,看看为高成长付出的溢价到底值不值,以及成长股一旦增速失速会摔得多惨。